

数学练习 第 01 份 (共 7 份)

本份题量：75 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 下列结论中错误的是 () .

A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 1$, 则存在 $M > 1$, 当 n 充分大时, 有 $a_n > M$

B. 设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则当 n 充分大时, 有 $a_n < b_n$

C. 设 $M \leq a_n \leq N$ ($n = 1, 2, \dots$), 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $M \leq a \leq N$

D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 则当 n 充分大时, $a_n > a - \frac{1}{n}$

2. 已知 4×3 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解为 $(1, 2, -1)^T + k(1, -2, 3)^T$, k 为任意常数, 令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + \alpha_3)$, 求方程组 $By = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解.

3. 计算积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中

(I) L 为 $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 1$, 取逆时针方向;

(III) L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 取逆时针方向.

4. 若 $A^n = O$, n 为正整数, 则 $(E - A)^{-1} =$ _____.

5. 计算 $I = \iint_D xy dx dy$, 其中 D 由下列双纽线所围.

(I) $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$;

(II) $(x^2 + y^2)^2 = 2xy$.

6. 设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx,$$

将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 求 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的分布函数和概率密度.

8. 设 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有二阶连续导数, 记 $g(x, y) = f(\frac{y}{x})$. 若 $g(x, y)$ 满足

$$x^3 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + x^2 y \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + xy^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = y, \quad g(y, y) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial y} \Big|_{(y,y)} = \frac{2}{y},$$

求 $f(t)$.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 X 的简单随机样本, X 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布,

$$Y_i = X_i - \bar{X} \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad T = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$\bar{X}$ 为样本均值, 则 ().

- A. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}, ET = n$ B. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}, ET = n - 1$
C. $DY_i = \frac{1}{n}, ET = n - 1$ D. $DY_i = \frac{1}{n}, ET = n$

10. 下列结论中正确的是 ().

- ① 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在, 则 $f'(a)$ 存在;
② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a) \right]$ (n 为正整数) 存在, 则 $f'(a)$ 存在;
③ 若 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f'(a)$ 存在.
(选项待核对)

11. 求函数 $f(x, y) = (1+y)^2 + (1+x)^2$ 在条件 $x^2 + y^2 + xy = 3$ 下的最大值.

12. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本. 求:

- (I) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;
(II) $E\hat{\theta}$ 和 $D\hat{\theta}$.

13. 设曲线 L 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看去 L 为逆时针方向, 计算

$$I = \int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$$

14. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- 求: (I) X 与 Y 的边缘概率密度, 并判别 X 与 Y 是否相互独立;
(II) (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$;
(III) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

15. 已知

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2 + ax + b}{2x^2 + bx} - 1 \right) dx = 1 \quad (b > 0)$$

则 () .

A. $a = e - 1, b = e$

B. $a = b = 2(e - 1)$

C. $a = e, b = e - 1$

D. $a = b = 2e - 1$

16. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 + a^2 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \quad (a \neq 0), \quad X = (x_1, x_2, x_3)^T.$$

(I) 若对 $\forall X \neq 0$, 有 $X^T(A - kE)X \leq 0$, 求 k 的最小值;

(II) 求可逆线性变换 $X = CY$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX$ 化为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 2y_1y_2.$$

17. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$ 满足 $AB = E$, 其中 E 是单位矩阵, α 与 β 为非零列向量, 则下列选项中正确的是 () .

A. 方程组 $AX = \alpha$ 有唯一解, 方程组 $BX = \beta$ 有唯一解

B. 方程组 $AX = \alpha$ 有无穷多解, 方程组 $BX = \beta$ 有无穷多解

C. 方程组 $AX = 0$ 仅有零解, 方程组 $BX = \beta$ 有解

D. 方程组 $AX = \alpha$ 有解, 方程组 $BX = 0$ 仅有零解

18. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1 - x^6} - ax^2 - b) = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$.

19. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 1; 2, 4; 0)$, 则

$$D(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$$

20. 求下列幂级数的收敛域及和函数:

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n2^n}$;

(II) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$;

(III) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n!} x^n$;

(IV) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{(2n+3)!} x^{2n}$.

21. 微分方程

$$y' - 6\frac{y}{x} + xy^2 = 0$$

(y 不为常函数) 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

22. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B , 则行列式 $|B^{-1}B^*B^T| =$ _____.

23. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 满足 $(A - 2E)\alpha = 0$, 且 $r(A) = 1$. k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = 0$ 的通解为 ().

A. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, -1, 0)^T$

B. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T$

C. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 1, 1)^T$

D. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, -1)^T$

24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最小值, 证明:

(I) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$;

(II) 对 $\forall \lambda \in \mathbf{R}$, 至少存在一点 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) - \lambda f'(\eta) = 0$.

25. 设 $z = z(x, y)$ 由方程

$$z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$$

确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

26. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $Y = \frac{1}{X}$ 的分布函数和概率密度.

27. 设 $D: x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}x, 0 \leq y \leq x$, 计算

$$I = \iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy.$$

28. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k 和 μ , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + \mu\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 ().

A. 充分必要条件

B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件

D. 既非充分又非必要条件

29. 直线

$$L: \begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

在平面 $z = 0$ 上的投影为 _____, 在平面 $z = 1$ 上的投影为 _____.

30. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解, 若常数 λ, μ 使得 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应的齐次微分方程的解, 则 ().

A. $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

B. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$

C. $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

D. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

31. 设 A 是 3 阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A^* + 2A = O$, 则 $\text{tr}[(A^2)^{-1}] =$ _____.

32. 设 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, 有 $|x^2 - y^2|e^{-x^2 - y^2} \leq k$ 成立, 求 k 的最小值.

33. 设平面力场为

$$\mathbf{F} = (2xy^3 - y^2 \cos x)\mathbf{i} + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)\mathbf{j}$$

求质点在 $\mathbf{F}$ 作用下沿 $L: 2x = \pi y^2$ 从点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\frac{\pi}{2}, 1)$ 所做的功 W .

34. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma^2, \sigma^2; \rho)$, 若 $\frac{3X+Y}{2}$ 与 $\frac{X-2Y}{3}$ 不相关, 则相关系数 $\rho =$ _____.

35. 设 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$, 则 $f^{(5)}(0) =$ _____.

36. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_3$ 经过可逆线性变换 $X = PY$ 化为 $y_1^2 + y_2^2$.

(I) 求 a 的值及可逆矩阵 P ;

(II) 设 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 当 $X^T X = 1$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值, 并求满足 $x_1 = x_2 > 0$ 的最大值点.

37. 设 L 为点 $(1, -1, 2)$ 到点 $(2, 1, 3)$ 的直线段, 则

$$I = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

38. 球体 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 被圆柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ 所截得含在圆柱面内的立体的体积为 _____.

39. 设一条生产线的合格率为 0.8, 要使一批产品的合格率在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%, 问这批产品至少要生产多少件?

40. 求下列极限：

(I) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x \sin x}{x^2 + x \sin \frac{1}{x}};$

(II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}} + c^{\frac{1}{x}}}{3} \right)^x$ (a, b, c 为正数) ;

(III) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(e^{2x} - x^2) - 2x};$

(IV) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{x}} - e^3}{x};$

(V) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^3};$

(VI) $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right);$

(VII) $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x^2)^{\frac{1}{1-\sqrt{1-x^2}}};$

(VIII) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}.$

41. 设 A 是 $m \times s$ 矩阵, B 是 $s \times n$ 矩阵, 则方程组 $ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解的充分必要条件是 ().

A. $r(A) = s$

B. $r(AB) = r(B)$

C. $r(A) = r(B)$

D. $r(A) = m$

42. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x e^{-nx}$ 的收敛域及和函数.

43. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, 若 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{dx}{f(x)} = ()$.

A. $\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

B. $\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

C. $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

D. $-\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

44. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ 为常数. 令

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y, \end{cases}$$

求 Z 的分布律和分布函数.

45. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

的收敛域为 _____.

46. 设 $u(x, y, z) = xy^2z^3$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处沿曲面 $x^2 + y^2 = 5$ 的外法线方向的方向导数为_____.

47. 设曲面 S 为由圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、平面 $z = 0$ 和 $z - x = R$ ($R > 0$) 所围立体的表面, 计算

$$I = \iint_S z dS$$

48. 设两个不相等的 3 阶矩阵 A, B 满足 $(A - B)^2 = O$, 则下列选项中正确的是 ().

- A. $A - B$ 是对角矩阵
- B. $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量
- C. $A - B$ 有两个线性无关的特征向量
- D. $A - B$ 有三个线性无关的特征向量

49. 设微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上都有界, 则实数 a 的取值范围为 _____.

50. 设在一批圆木中随机抽取 100 根, 测其小头直径, 得到样本均值为 $\bar{x} = 11.2$ cm, 已知标准差 $\sigma = 2.6$ cm, 问在显著性检验水平 $\alpha = 0.05$ 下, 该批圆木小头平均直径能否认为是在 12 cm 以上? (已知 $\Phi(1.645) = 0.95$)

51. 设曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 与平面 $z = 1$ 所围均匀立体为 V , M 为 Σ 上一动点, 当 Σ 在 M 处的切平面与 V 的质心距离最近时, 点 M 的轨迹方程记为 L .

(I) 求 V 的质心坐标;

(II) 求曲线 L , 并计算 $I = \int_L x dy - y dx + z dz$, 从 Oz 轴正向往负向看去 L 取逆时针方向.

52. 一架质量为 4.5 t 的歼击机以 600 km/h 的航速开始着陆, 在减速伞的作用下滑跑 500 m 后速度减为 100 km/h, 设减速伞的阻力与飞机的速度成正比, 忽略飞机所受的其他外力, 求减速伞的阻力系数. 若保障飞机安全着陆, 跑道长度至少应为多少?

53. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且 $|A| = 2$, $A^* = A - E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为 ().

- A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
- B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
- D. $-y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

54. 设 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $4x^2 + 4y^2 - 2xy - \frac{5}{8} = 0$, 则 $2x + y$ 的取值范围为_____.

55. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵, 交换 A 的第 1, 2 行, 再交换 A 的第 2, 3 列得

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(I) 求 A ;

(II) 记 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1$, $\beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 求 k, l_1, l_2 ;

(III) 求正交矩阵 Q 及上三角矩阵 T , 使得 $A = QT$.

56. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上满足:

$$a_0 = 1, \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = 0,$$

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的和.

57. 设

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{x}{2}, \frac{y}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{y}{2} \right\},$$

则 $I = \iint_D \frac{1}{xy} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

58. 设有方程组

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 - x_4 = -2, \\ x_2 - x_4 = -4, \\ -4x_2 - x_3 + 6x_4 = 21, \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_1 + ax_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ bx_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -c + 1. \end{cases}$$

(I) 求方程组 $\textcircled{1}$ 的通解; (II) 当 a, b, c 为何值时, 方程组 $\textcircled{1}$ 与 $\textcircled{2}$ 同解.

59. 下列反常积分中收敛的是 ().

A. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x}}$

B. $\int_0^1 \frac{dx}{\ln(1+x)}$

C. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x}$

D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

60. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

(I) 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$;

(II) 至少存在一点 $\eta \in (a, b)$, 使得 $2\eta f(\eta) - f'(\eta) = 0$.

61. 设 Σ 是直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $L: x=y=z$ 旋转一周所得的曲面, L_1 为 Σ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线, L_1 的正向与 $\mathbf{n}=(1,1,1)$ 满足右手法则.

(I) 求曲面 Σ 的方程;

(II) 计算 $I = \oint_{L_1} z dx + x dy + y dz$.

62. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = (E + A)^{-1}(E - A)$$

求 $[(E + B)^2]^{-1}$.

63. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$, 证明:

(I) 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$;

(II) 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{n})$ ($n \geq 2$ 为自然数).

64. 下列函数中, 可作为某一随机变量的分布函数的是 ().

A. $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$

B. $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$

C. $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-x}), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

D. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$

65. 设 $z = \frac{2x}{x^2 - y^2}$, 则 $\left. \frac{\partial^n z}{\partial y^n} \right|_{(2,1)} =$ _____.

66. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 收敛, 则下列结论中正确的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$ 收敛

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} < 1$

67. 微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解为 _____.

68. 设 A, B 是两个随机事件, $0 < P(B) < 1$, $AB = \overline{A}\overline{B}$, 则 $P(\overline{A} | B) + P(A | \overline{B}) =$ _____.

69. 设随机变量 X 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上服从均匀分布, $U = \sin X$, $V = \cos X$, 则 U 与 V 的相关系数 ρ_{UV} 为 ().

- A. $\rho_{UV} = 0$
- B. $|\rho_{UV}| = 1$
- C. $0 < \rho_{UV} < 1$
- D. $-1 \leq \rho_{UV} < 0$

70. 曲线

$$y = \frac{1}{|x| - 1} + \ln(1 + e^x)$$

的渐近线的条数为 ().

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

71. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导数, L 为从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段, 计算

$$I = \int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$$

72. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, $T^2 = n(\bar{X} - S)^2$, 则

$$E(T^2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

73. 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$$

有特征向量 $\alpha = (1, 1, -1)^T$.

- (I) 试确定参数 a, b 及 α 对应的特征值 λ ;
- (II) 问 A 能否相似于对角矩阵, 说明理由.

74. 设 $(X, Y) \sim N(0, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $P\{X - Y > E(|X - Y|)\} =$ ().

- A. $1 - \Phi(\frac{1}{2})$
- B. $1 - \Phi(\sqrt{2})$
- C. $1 - \Phi(\sqrt{\frac{2}{\pi}})$
- D. $1 - \Phi(\frac{\sqrt{2}}{\pi})$

75. 设

$$f(t) = \int_0^t dx \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy \quad (t \geq 0),$$

则 $f''(1) =$ _____.